

益生菌及中草药对肥育猪生长性能及肉品质的影响

田志梅 李剑豪 崔艺燕 邓盾 孟繁明 马现永

(广东省农业科学院动物科学研究所, 畜禽育种国家重点实验室, 农业部华南动物营养与饲料重点实验室, 广东省畜禽育种与营养研究重点实验室, 广东畜禽肉品质量安全控制与评定工程技术研究中心, 广州 510640)

* **基金项目: 广州市科技计划重点项目 (201707020007); 广东省现代农业产业技术体系创新团队项目 (2017LM1080; 2017LM1080); 广东省畜禽育种与营养研究重点实验室开放运行 (2017B030314044); 省级现代农业产业技术推广体系建设项目 (2017LM4164)

**作者简介: 田志梅 (1985—), 女, 硕士, 助理研究员, E-mail: 382874346@qq.com

***通讯作者: 马现永 (1971—), 女, 博士, 研究员, E-mail: 407986619@qq.com

引言

根据国内外畜牧业的发展趋势, 开发绿色安全、无公害抗生素替代产品是畜牧业发展的必然趋势。本试验旨在研究益生菌及益生菌与中草药复合使用对肥育猪生长性能及肉品质的影响。

材料与方法

试验选用 72 头 (杜×长×大) 三元杂 ($85 \pm 0.23\text{kg}$) 生长肥育猪, 随机分为 3 组, 每组 8 个重复, 每个重复 3 头。本试验日粮基于 NRC 2012 的标准, 对照组添加 75 mg/kg 金霉素, 处理组 1 为添加 5×10^{10} cfu/kg 益生菌, 处理组 2 为添加 5×10^{10} cfu/kg 益生菌与中草药配方, 试验期 35 天。

结果与讨论

(1) 与对照组相比, 益生菌与中草药复合使用可显著提高肥育猪 ADFI ($P < 0.05$), 但单独使用益生菌对采食量无改善作用 ($P > 0.05$); 然而处理组 1、2 均不影响肥育猪 ADG 及 F/G ($P > 0.05$)。 (2) 与对照组相比, 处理组 1、2 不影响板油重、胴体重、背膘厚等胴体品质 ($P > 0.05$), 但可改善肥育猪眼肌面积 ($P < 0.05$)。 (3) 处理组 1、2 不影响肝脏、肾脏、脾脏、心脏、胃等器官指数 ($P > 0.05$), 但显著改善肺的器官指数 ($P < 0.05$)。 (4) 处理组 1 可显著降低猪肉剪切力, 改善猪肉嫩度 ($P < 0.05$), 对 LDM 的大理石纹具有一定的改善作用 ($P < 0.1$), 但不影响 LDM 的肉色、PH 值及系水力等肉品质 ($P > 0.05$); 处理组 2 可提高猪肉 (冷藏 24h、48h) 系水力 ($P < 0.1$), 对 LDM 嫩度、大理石纹有改善作用, 但效果不显著 ($P > 0.05$), 不影响 LDM 的肉色及 PH 值 ($P > 0.05$)。由此可见, 益生菌与中草药复合使用可提高肥育猪 ADFI, 缓解热应激引起的采食量下降; 益生菌、益生菌与中草药的复合配方均提高肥育猪眼肌面积, 增加瘦肉率; 益生菌及复合配方对肥育猪肉品质均有一定的改善作用。因此, 益生菌及益生菌与中草药复合使用可替代抗生素, 用于促进肥育猪生长并改善猪肉品质。

参考文献

- [1] Meng Q W, Yan L, Ao X, et al. Influence of probiotics in different energy and nutrient density diets on growth performance, nutrient digestibility, meat quality, and blood characteristics in growing-finishing pigs[J]. Journal of Animal Sciences, 2010, 88(10): 3320-3326.
- [2] Chiu, Y.H., et al., Probiotic actions on diseases: implications for therapeutic treatments[J]. Food Funct, 2014. 5(4): 625-634.
- [3] 张谦, 刘一尘等, 益生菌与中草药协同作用及其在畜禽养殖中的应用[J]. 现代牧业, 2018.2(1): 30-34.